

Задание 4: Численное решение волновых уравнений

4.1 Разработать компьютерную программу для численного решения уравнений

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

при помощи метода конечных разностей.

4.2 Промоделировать динамику струны длиной 1 м, задавая в качестве начальной конфигурации следующую функцию

$$y(x, t = 0) = e^{-k(x-x_0)^2}.$$

Концы струны считать зафиксированными в нуле. Размер шага по времени Δt , шага по пространству Δx и параметр c задавать таким образом, чтобы выполнялось условие $\Delta t = \frac{\Delta x}{c}$. Параметры x_0 и k , описывающие начальную конфигурацию струны, выбрать разумными самостоятельно. Визуализировать и описать основные моменты динамики струны, которую Вы наблюдаете при помощи разработанной программы. Рассмотрите и опишите случаи, когда при выборе параметров $\Delta t \neq \frac{\Delta x}{c}$.

4.3 Придумайте свою начальную конфигурацию для струны. Выполните исследование динамики струны.